复旦大学信息科学与工程学院

《计算机体系结构》期末考试试卷

B卷　共 14 页

课程代码：INFO130038.03　　考试形式：√开卷　□闭卷　　2010 年 1 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿成绩＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

（装订线内不要答题）

一、 (8分)

考虑下面这个C程序switch语句的汇编代码：

```
switchfunc:
        pushl   %ebp
        movl    %esp, %ebp
        subl    $4, %esp
        movl    8(%ebp), %eax
        movl    12(%ebp), %edx
        cmpl    $101, %eax
        je      .L4
        cmpl    $101, %eax
        jg      .L9
        cmpl    $100, %eax
        je      .L3
        jmp     .L2
.L9:
        cmpl    $102, %eax
        je      .L5
        cmpl    $103, %eax
        je      .L6
        jmp     .L2
.L3:
        incl    %edx
        jmp     .L2
.L4:
```

```
        addl    $2, %edx
        jmp     .L2
.L5:
        addl    $3, %edx
.L6:
        addl    $4, %edx
.L2:
        ret
```

根据以上的汇编代码，完成相应的switch语句C程序代码。（请注意，在你的C代码中，你只能使用符号x和result来表示变量，而不能用寄存器名来表示）

```
int switchfunc(int x, int result)
{
    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

    _____________________________________________

}
```

二、 (12 分)

在以下的问题中，你需要根据给出的结构（structure）和联合（union）的声明以及IA32汇编代码，推断补全相应的C程序代码。

下面是要使用到的结构和联合的声明。

```
struct Node
{
   char c;
   double value;
   struct Node* next;
   int flag;
   struct Node* left;
   struct Node* right;
};
typedef struct Node* pNode;
pNode NodeTree[N];
```

1. 下列各域在各自的结构或联合中的偏移量是多少（用字节表示）？

Node.value : _____

Node.next : _____

Node.flag : _____

2. 对于下面左边的每个IA32 汇编代码，请在右边补全相应的C程序代码。（请注意下面的函数都需要返回值）

```
proc 1.
   pushl %ebp
   movl %esp, %ebp
   movl 8(%ebp), %eax
   movl 12(%ebp), %edx
   sall $2,%edx
   leal (%eax,%edx),%eax
    movl (%eax),%eax
    movl 24(%eax),%eax
    movl 20(%eax),%eax
    movl 20(%eax),%ebx
    movl %ebx, 24(%eax)
    movl %ebp,%esp
    popl %ebp
    ret
```

```
void proc1(pNode *NodeTree, int i)

{
_____
_____
_____
_____
_____
}
```

（装订线内不要答题）

```
proc 2.
   pushl %ebp                    char proc2(pNode *NodeTree,int i)
   movl %esp, %ebp
   movl 8(%ebp), %eax            {
   movl 12(%ebp), %edx
   leal 4(%eax,%edx,4),%eax      ____________________________________
   movl 20(%eax),%eax
   movl 20(%eax),%eax            ____________________________________
   movsbl (%eax),%eax
   incl %eax                     ____________________________________
   movl %ebp,%esp
   popl %ebp                     ____________________________________
   ret
                                 ____________________________________

                                 }
proc 3.
   pushl %ebp                    void proc3(pNode *NodeTree,int i)
   movl %esp, %ebp
   movl 8(%ebp), %eax            {
   movl 12(%ebp), %edx
   leal -4(%eax,%edx,8),%eax     ____________________________________
   movl (%eax),%eax
   movl 12(%eax),%eax            ____________________________________
   movl 16(%eax),%edx
   cmpl $12,%edx                 ____________________________________
   jge .L9
   movzbl $21,(%eax)             ____________________________________
.L9
   movl %ebp,%esp                ____________________________________
   popl %ebp
   ret                           }

                                 char proc4(pNode *NodeTree,int i)
proc 4.
   pushl %ebp                    {
   movl %esp,%ebp
   movl 8(%ebp),%eax             ____________________________________
   movl 12(%ebp),%edx
   sall $2, %edx                 ____________________________________
   leal (%eax,%edx),%eax
   movl (%eax),%eax              ____________________________________
   movl 12(%eax),%eax
   movl 12(%eax),%eax            ____________________________________
   movl 16(%eax),%eax
   test %eax,%eax                ____________________________________
   sete %bl
   movl %ebp,%esp                }
   popl %ebp
   ret
```

三、 (5分)

1. 考虑如下异常控制流程序，每次运行总共输出_____个“hello”。

```
void doit()
{
   fork();
   fork();
   printf(“hello\n”);
   return;
}
```

```
int main()
{
   doit();
   printf(“hello\n”);
   exit(0);
}
```

2. 若将上题中函数doit改为如下所示，则每次输出_____个“hello”。

```
void doit()
{
   int i;
   for(i=1; i<=2; i++)
      if(fork()>0)
      {
         printf("hello\n");
         if(fork()>0)
         {
            printf("hello\n");
            return;
         }
         exit(0);
      }
   printf("hello\n");
}
```

四、 (20分)

现有函数doit，原型如下：

```
void doit();
```

我们可以在程序中调用它，但没有权限查看其源代码。已知其行为类似于上题中的doit函数，会使用fork函数创建若干进程，且在所有进程中doit函数最终都会返回，但不会产生任何输出信息和返回值。现要编写一段程序，计算调用函数doit之后总共会产生多少个子进程（包括子进程的子进程）。

（装订线内不要答题）

1. 甲同学的代码如下：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>

extern void doit();
int counter=0;

void handler(int sig)
{
   counter++;
}

int main()
{
   pid_t pid = getpid();   /* save the PID of the parent */
   signal(SIGUSR1, handler);
   doit();
   while(waitpid(-1, NULL, 0) > 0) {}
   /* this while-loop is to make sure that the parent will
    * exit after all the children have exited */
   if(pid != getpid())    /* child */
   {
      kill(pid, SIGUSR1); /* send signal to the parent */
      exit(0);
   }
   printf("Number of child processes: %d\n", counter);
   exit(0);
}
```

编译上述代码后，甲同学发现程序每次运行输出结果都不一样，请解释原因。

2. 请写出你自己的程序，该程序应当与甲同学的程序有相似格式的输出（只输出一行信息），并且给出正确的结果。代码的头部已给出。

提示：子进程退出时可使用exit函数向父进程传递整型信息，父进程可以利用WEXITSTATUS宏获取此信息。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

extern void doit();

int main()
```

（装订线内不要答题）

五、 (25分)

下面这个问题考察你如何将虚拟地址翻译成物理地址。我们做出如下假设：

这个存储器是按字节寻址的；

存储器访问是针对 **1 字节的字**的（不是 4 字节的字）；

虚拟地址是 16 位长的；

物理地址是 13 位长的；

页面大小是 1024 字节；

TLB 是八路组相联，总共 16 个条目；

缓存是物理寻址、直接映射的，行大小为 4 字节，2 路相联总共 16 个组。

在下面的表格中，所有的数字均为 **16 进制**。

TLB 的内容和页表的前 32 页如下：

TLB			
Index	Tag	PPN	Valid
0	09	4	1
	12	2	1
	10	0	1
	03	5	1
	05	7	1
	13	1	0
	10	3	0
	18	3	0
1	04	1	0
	0C	1	0
	12	0	0
	08	1	0
	06	7	0
	03	1	0
	07	5	0
	02	2	0

Page Table					
VPN	PPN	Valid	VPN	PPN	Valid
00	6	1	10	0	1
01	5	0	11	5	0
02	3	1	12	2	1
03	4	1	13	4	0
04	2	0	14	6	0
05	7	1	15	2	0
06	1	0	16	4	0
07	3	0	17	6	0
08	5	1	18	1	1
09	4	0	19	2	0
0A	3	0	1A	5	0
0B	2	0	1B	7	0
0C	5	0	1C	6	0
0D	6	0	1D	2	0
0E	1	1	1E	3	0
0F	0	0	1F	1	0

2-way Set Associative Cache											
Index	Tag	Valid	Byte0	1	2	3	Tag	Valid	Byte0	1	2	3
0	19	1	99	11	23	11	00	0	99	11	23	11
1	15	0	4F	22	EC	11	2F	1	55	59	0B	41
2	1B	1	00	02	04	08	0B	1	01	03	05	07
3	06	0	84	06	B2	9C	12	0	84	06	B2	9C
4	07	0	43	6D	8F	09	05	0	43	6D	8F	09
5	0D	1	36	32	00	78	1E	1	A1	B2	C4	DE
6	11	0	A2	37	68	31	00	1	BB	77	33	00
7	16	1	11	C2	11	33	1E	1	00	C0	0F	00

1. (1) 下面需要你描述虚拟地址的格式。请在表格下方标注出下列符号的表示范围。如果其中有符号在本题中不需要用到，请不要标注。

VPO 虚拟页面偏移

VPN 虚拟页号

TLBI TLB 索引号

TLBT TLB 标记

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

(2) 下面需要你描述物理地址的格式。请在表格下方标注下列符号的表示范围。

PPO 物理页面偏移

PPN 物理页号

CO 缓冲块内的字节偏移量

CI 高速缓存索引

CT 高速缓存标记

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

（装订线内不要答题）

2. 对于给定的虚拟地址，请你指出被访问的 TLB 条目，相对应的物理地址，以及返回的高速缓存字节值（用 16 进制表示）。并且请指出是否发生了 LTB 不命中，是否发生了缺页，是否发生缓存不命中。如果发生缓存不命中，在“返回的缓存字节”一栏中填“-”。如果发生缺页，在“PPN”栏中填入“-”并且空着 C 和 D 部分。

(1) 虚拟地址: **39E4**

A. 虚拟地址格式（每格填一个 bit）

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

B. 地址翻译

参数	值
VPN	0x
TLB索引	0x
TLB标记	0x
TLB命中？(Y/N)	
缺页？(Y/N)	
PPN	0x

C. 物理地址格式（每格填一个 bit）

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

D. 物理存储器引用

参数	值
字节偏移	0x
缓存索引	0x
缓存标记	0x
缓存命中？(Y/N)	
返回的缓存字节	0x

六、 (30分)

将一幅 512*512 的灰度图像进行平滑处理，要求获得尽可能高的运行效率。



待处理图像

下面是原始的程序代码：

```
#define D      512
#define N      D*D
#define RIDX(i,j,n)     ((i)*(n)+(j))
int src[N];    //图像数据，假定已初始化好
int dst[N];

int main()
{
   naive_smooth(D,src,dst);
   return 0;
}

void naive_smooth(int dim, int *src, int *dst)
{
   int i,j;
   for(i=1;i<dim-1;i++)
      for(j=1;j<dim-1;j++)
         dst[RIDX(i,j,dim)]=smooth_filter(dim,i,j,src);
}
```

（装订线内不要答题）

```
int smooth_filter(int dim, int i, int j, int *src)
{
   int ii,jj;
   int sum=0;
   int result;
   for(ii=i-1,kk=0;ii<=i+1;ii++)
      for(jj=j-1,ll=0;jj<=j+1;jj++)
         sum+=src[RIDX(ii,jj,dim)];
   result=sum/9;
   return result;
}
```

1. 对 `smooth_filter` 函数进行优化，写出最终的优化代码，并阐述其中用到的优化方法。注意，优化后程序的运行结果应当与原始程序完全一致。
2. 为了使整个平滑处理获得尽可能高的运行效率，除了上一题中所想到的优化方法，你还能想到哪些优化方法？试阐述优化的**思路**及**原理**。

（本页用于答题，请勿书写无关内容）

（装订线内不要答题）